

KI og det norske arbeidsmarkedet

Hva viser dataene så langt, og hva bør vi følge med på?

Øystein Hernæs

Arendalsgata, 13. august 2026

Frischsenteret

kiindeksen.no

KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



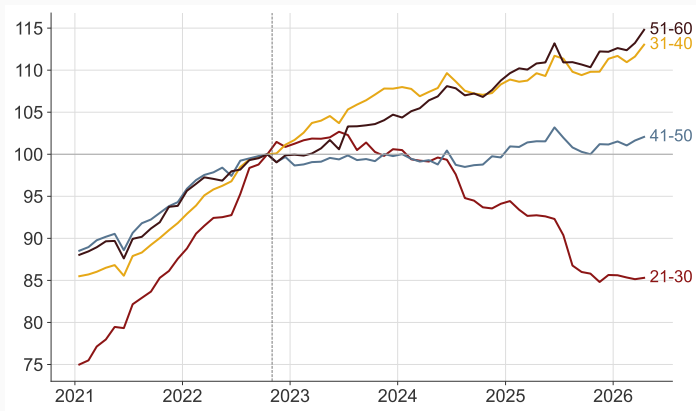
Et spørsmål som kom inn på forhånd

«Juniorer og helt nyutdannede sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, i hvert fall innen IT-utvikling og kommunikasjon. Det skyldes neppe bare KI: usikkert marked, mindre konsulentinnleie i offentlig sektor, og seniorer som får gjort veldig mye alene med KI.

Men vises virkelig ikke dette i statistikken?»

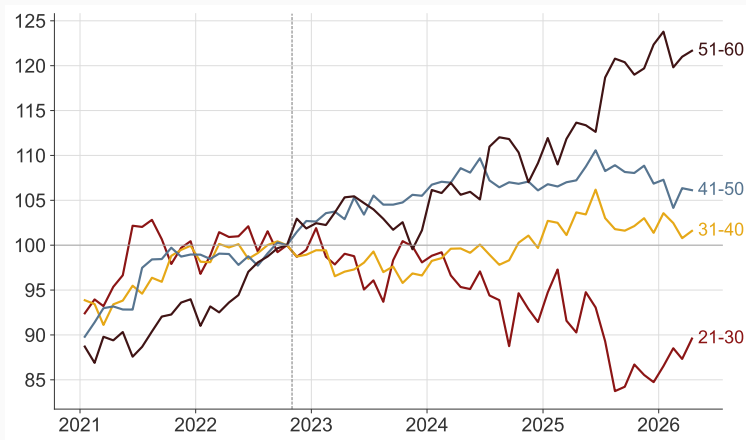
Fra en deltaker i forkant av arrangementet, gjengitt med lett omskriving. Vi starter der: hva viser registerdataene for akkurat disse yrkene?

Programvareutviklere



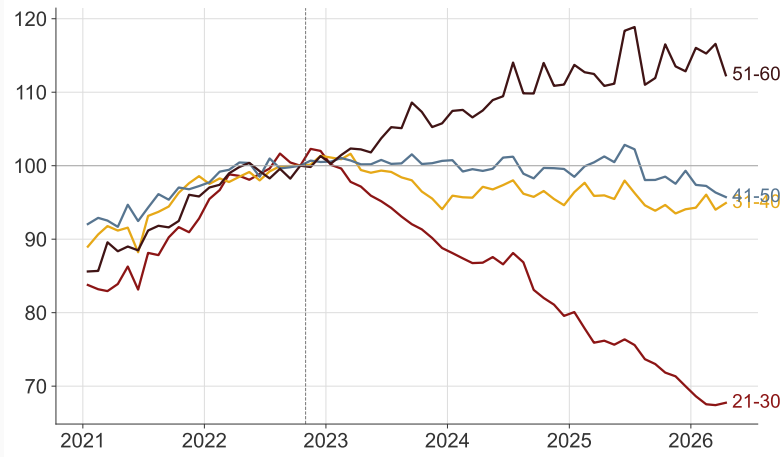
Én linje per aldersgruppe; 100 = nivået i oktober 2022, måneden før ChatGPT. Sesongjustert og per innbygger i aldersgruppen, privat sektor. STYRK-08 2512 Programvareutviklere, 2513 Nett- og multimediautviklere, 2514 Applikasjonsprogrammerere, 2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere. Rundt 26 000 ansatte (21–60 år) høsten 2022. Høy KI-eksponering (øverste femtedel).

Informasjonsrådgivere



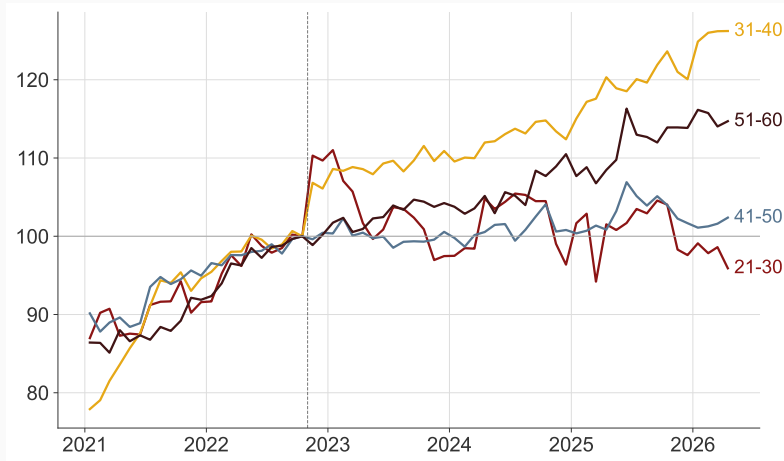
STYRK-08 2432 Informasjonsrådgivere: kommunikasjonsrådgivere, PR- og informasjonsmedarbeidere. Rundt 2 700 ansatte i privat sektor høsten 2022; den offentlige delen av yrket inngår ikke. Høy KI-eksponering (øverste femtedel).

Designyrker



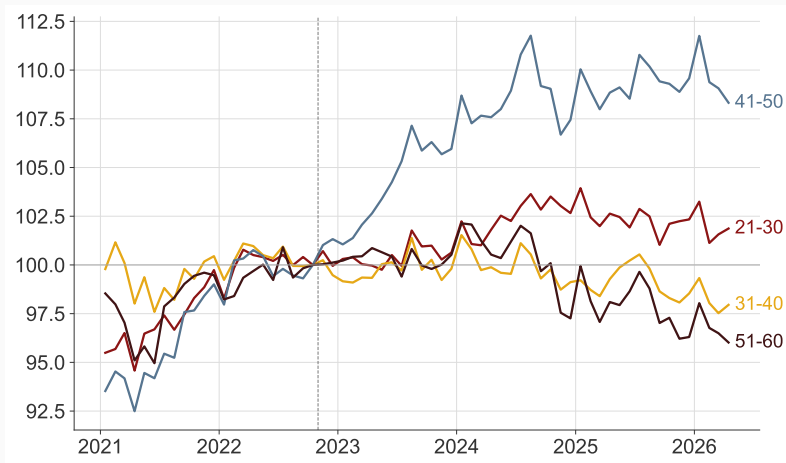
STYRK-08 2163 Produkt- og klesdesignere og 2166 Grafiske- og multimediasdesignere, sett under ett. Rundt 5 600 ansatte høsten 2022. KI-eksponering i nest øverste femtedel.

Kundebehandlere



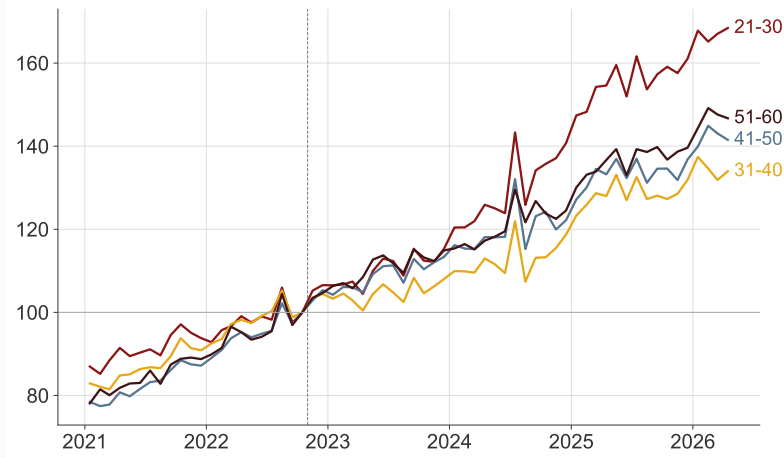
STYRK-08 4222 Kundesentermedarbeidere. Rundt 4 000 ansatte høsten 2022; seriene for de eldste gruppene bygger på få personer og svinger mye. Høy KI-eksponering (øverste femtedel).

Elektrikere



STYRK-08 7411 Elektrikere. Rundt 26 000 ansatte høsten 2022. Håndverksyrke med lav KI-eksponering (nederste femtedel). Referanseyrke: her venter vi ikke utslag av KI.

Hjemmehjelpere



STYRK-08 5322 Hjemmehjelpere. Rundt 9 000 ansatte i privat sektor høsten 2022; den store kommunale delen av yrket inngår ikke. Lav KI-eksponering. Sterk vekst i alle aldersgrupper.

En mer systematisk tilnærming

En jobb består av oppgaver som påvirkes ulikt

Teknologi kan endre deler av jobben uten å erstatte hele.

OPPGAVERNIVÅ

En jobb er en samling oppgaver

Arbeidsoppgaver kan flyttes mellom mennesker og teknologi. Yrket består så lenge viktige oppgaver fortsatt må løses av mennesker.

HØY EKSPONERING

Digital tekst, kode og analyse

Standardiserte førsteutkast, dokumentbehandling og coding ligger nær språkmodellenes styrker.

LAVERE DIREKTE EKSPONERING

Tilstedeværelse, relasjon og ansvar

Fysisk arbeid, omsorg og skjønn under usikkerhet er vanskeligere å overføre fullt ut til en språkmodell. Per nå.

Rutinepregede inngangsuppgaver kan endres før hele yrker gjør det.

Kilder: Autor, Levy & Murnane (2003); Acemoglu & Autor (2011); Eloundou mfl. (2024); Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025).

Tre krefter trekker sysselsettingen i ulike retninger

FORTRENGNING

Oppgaver flyttes til maskiner

Arbeidskraftens oppgaveandel faller. Etterspørselen etter arbeid går ned, alt annet likt.

PRODUKTIVITET

Lavere kostnad øker produksjonen

Pris, kvalitet og etterspørsel kan endres. Behovet for arbeid i oppgavene som står igjen kan øke.

NYE OPPGAVER

Arbeidskraft får nye funksjoner

Nye produkter, kontrollbehov og arbeidsoppgaver kan gjeninnsette arbeid i produksjonen.

Nettoeffekten følger ikke av hva modellen teknisk sett kan gjøre.

Rammeverk: Acemoglu og Restrepo (2019), Automation and New Tasks.

Fire steg i virkningskjeden

01

Kapasitet

Hva kan modellen gjøre i benchmarks?



02

Bruk

Tas verktøyet faktisk i bruk på jobb?



03

Oppgaveendring

Blir arbeidet raskere, bedre eller annerledes?



04

Utfall

Endres ansettelser, lønn eller sysselsetting?

Kilder: Narayanan & Kapoor (2025); Eloundou mfl. (2024); Google (2026); kiindeksen.no.

Eksposering måles på konkrete O*NET-oppgaver

O*NET

Datasett fra US Department of Labor som beskriver rundt 1 000 yrker med konkrete oppgaver. Eloundou mfl. vurderte hver oppgave for alle yrker.

**KI-indeksens yrkesskår =
Core-vektet gjennomsnitt av
oppgavepoengene**

Core-oppgaver teller 2;
Supplemental-oppgaver teller 1.

Kilder: O*NET Resource Center; Eloundou mfl. (Science, 2024).

E0 Skår: 0 Ingen eksponering

Språkmodellen reduserer ikke tidsbruken med minst 50 prosent.

E1 Skår: 1 Språkmodell alene

En språkmodell kan redusere tidsbruken med minst 50 prosent.

E2 Skår: 0,5 Språkmodell + programvare

Tidsbruken kan reduseres med minst 50 prosent når annen programvare kobles på.

Fra oppgaver til skår: informasjonsrådgivere

STYRK 2432 · O*NET 27-3031.00 · én-til-én-kobling gjennom SOC 2018 og SOC 2010

O*NET-oppgave	<i>E</i>	β	O*NET-oppgave	<i>E</i>	β
Svare medier eller finne talsperson	<i>E</i> ₂	0,5	Arrangere opptredener og arrangementer	<i>E</i> ₂	0,5
Planlegge kommunikasjonsprogrammer	<i>E</i> ₂	0,5	Gjennomføre markeds- og opinionsundersøkelser	<i>E</i> ₂	0,5
Oppdatere nettside og sosiale medier	<i>E</i> ₁	1	Formidle miljø- og samfunnstiltak	<i>E</i> ₂	0,5
Skrive pressemeldinger og medietekst	<i>E</i> ₁	1	Koordinere reklame- og kampanjeproduksjon	<i>E</i> ₂	0,5
Bygge relasjoner til interessegrupper	<i>E</i> ₀	0	Planlegge kampanjer med byråer og medier	<i>E</i> ₂	0,5
Rådgi ledere om trender og interesser	<i>E</i> ₂	0,5	Skrive eller holde taler	<i>E</i> ₁	1
Trene talspersoner i kommunikasjon	<i>E</i> ₂	0,5	Håndtere offentlig respons ved hendelser (supp.)	<i>E</i> ₂	0,5
Utvikle PR-strategier	<i>E</i> ₂	0,5	Markedsføre miljøteknologi og -tjenester (supp.)	<i>E</i> ₂	0,5
Redigere interne og eksterne publikasjoner	<i>E</i> ₁	1	Kjøpe annonseplass og sendetid (supp.)	<i>E</i> ₂	0,5
18 oppgaver: 1 <i>E</i> ₀ 4 <i>E</i> ₁ 13 <i>E</i> ₂ Core × 2, Supplemental × 1 yrkes- β = 0,591 øverste femtedel (Q5)					

Kilde: O*NET, Eloundou mfl. (2024) og prosjektets SOC–ISCO/STYRK-krysskobling. Oppgavetekstene er oversatt fra O*NET.

397 yrker rangeres og deles i fem like store grupper

Q1: minst eksponert

Renholdere

Elektrikere

Bilmekanikere

Rørleggere

Q5: mest eksponert

Selgere (engros)

Kontormedarbeidere

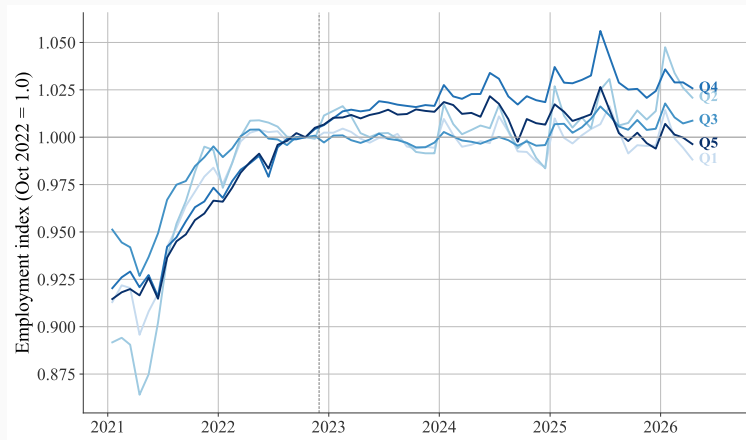
Systemanalytikere

Programvareutviklere

Regnskapsførere

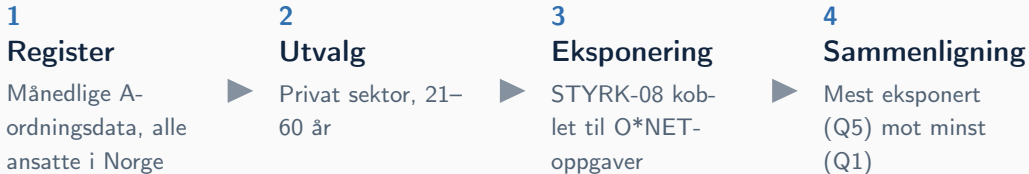
- Hvert yrke får sin skår, som informasjonsrådgiverne fikk 0,591.
- Yrkene rangeres og deles i fem like store grupper, fra minst til mest eksponert.
- KI-indeksen sammenligner sysselsettingsveksten i den øverste og den nederste gruppen.

Samlet: de mest eksponerte yrkene har klart seg som de minst eksponerte



Syssetsetting i femdelene fra forrige slide, 21–60 år, privat sektor, sesongjustert, oktober 2022 = 1.
KI-indeksen står i dag på +0,5 prosentpoeng, godt innenfor usikkerhetsbåndet.

Hva KI-indeksen måler



KI-indeksen: relativ sysselsettingsvekst i mest (Q5) mot minst (Q1) eksponert, snitt av siste tre måneder mot oktober 2022.

h2>KI-INDEKSEN

+0,5

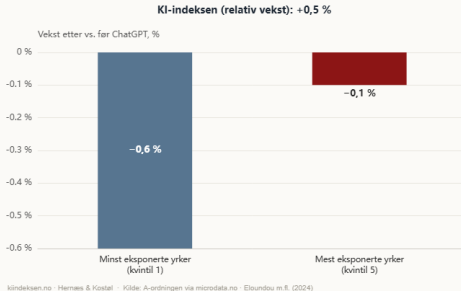
prosentpoeng, per april 2026
(sesongjustert)

Mest eksponerte: -0,1 % · Minst eksponerte: -0,6 %

95 % bootstrap-intervall: -4,3 til +5,3 pp — ikke statistisk forskjellig fra null.

KI-indeksen viser om jobbveksten siden ChatGPT har vært sterkere eller svakere i yrkene der KI kan utføre flest arbeidsoppgaver, sammenlignet med yrkene der KI kan utføre færrest. Et positivt tall betyr at de mest KI-utsatte yrkene har vokst mest; et negativt tall betyr at de har vokst minst — et tidlig varsel om at KI kan fortrenge jobber.

► Slik beregnes tallet



kiindeksen.no · Hernes & Kostøl · Kilde: A-ordningen via microdata.no · Eloundou m.fl. (2024)

Hver søyle viser hvor mye sysselsettingen i gruppen har vokst siden oktober 2022 (måneden rett før ChatGPT), målt som snittet av de tre siste månedene. Oktober 2022 brukes som referanse for å unngå den ulike gjeninnhenting etter pandemien i 2021–2022. KI-indeksen er forskjellen mellom søylene. Utforsk fordelingen på kvintiler, alder og yrker i figurene under.

Utfall ?

Syssselsetting ▼

 Justering ?

Sesongjustert ▼

 Glatting ?

6 mnd glidende snitt ▼

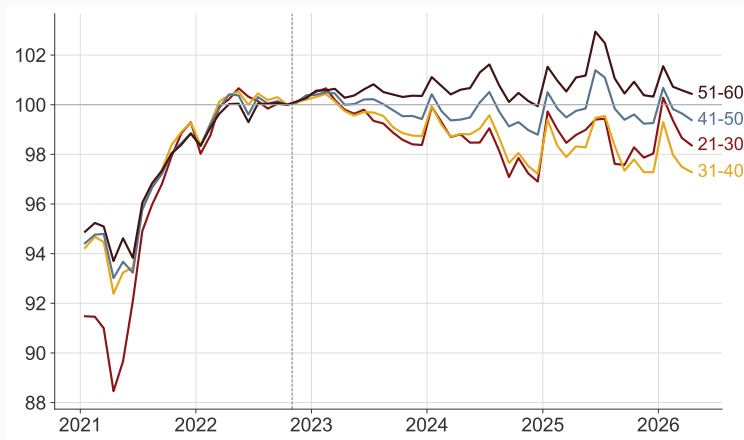
Referanse ?

ChatGPT (nov. 2022) ▼

Indeks = 100 i november 2022 (lansering av ChatGPT)

Offentlig dashboard, oppdateres månedlig. Der kan du selv velge utfall, aldersgruppe, enkeltyrker, sesongjustering og glatting.

Heller ikke de yngste faller bak som gruppe



Syssetling per aldersgruppe, alle yrker, privat sektor, sesongjustert og per innbygger, 100 = oktober 2022. Alle gruppene ligger innenfor et par indekspoeng av nivået fra 2022; de yngste er ikke engang lavest.

Vises det i statistikken? Ja, noe. Men ikke bredt.

Dette ser vi

- De yngste faller i flere høyeksponerte yrker siden oktober 2022: utviklere –15 %, designyrker –32 %, informasjonsrådgivere –10 % (per innbygger). De eldste i de samme yrkene vokser.
- Anthropic ser det samme i egne data: rundt 14 % lavere jobbstartrate for unge inn i eksponerte yrker (2026).

Dette ser vi ikke

- Noe bredt fall i de mest eksponerte yrkene samlet, eller for 21–30-gruppen samlet.
- Hva som driver unge-fallet: erstattet av KI, junioroppgaver som forsvinner, strengere erfaringskrav eller seniorer som rekker mer. Der er «den perfekte stormen» av renter, konsulentkutt og normalisering etter pandemien også med.

Derfor følger vi det månedlig.

Hva vi ikke sier

- Indeksen er et beskrivende vekstgap, ikke en målt årsakseffekt av KI.
- Den dekker privat sektor; offentlig sektor inngår ikke i hovedtallet.
- Vi observerer utfall per yrke. Oppgaveinnholdet kan endre seg mye uten at yrkeskoden gjør det, og nye KI-roller kan være skjult i gamle koder.
- Yrkesstandardene er gamle: STYRK-08 er fra 2011 og bygger på ISCO-08 fra 2008, med en grunnmodell som går tilbake til ISCO-88. O*NET-oppgavene er amerikanske, vurdert i 2023. Arbeidsinnholdet i norske yrker kan avvike.
- Det bøter vi på slik: grove femdeler heller enn fininndeling, kryssjekk mot uavhengige mål som rangerer de samme yrkene høyt, og måling av faktiske utfall. Feil i kodingen visker ut forskjeller heller enn å skape dem.

Politikk som treffer omstillingen

Sikre omskolering og inn- gang til jobb	Dagpenger under utdanning til mangelyrker, inntekts- sikret utdanningspermisjon, flere lønnstilskuddsplasser og stabilt statlig inntak av nyutdannede.	Kostøl & Harang, DN 29.7.2026
Endre skatteinsentivene	Gjør ansettelser, opplæring og arbeidskomplementær KI mer konkurransedyktig mot ren automatisering og kjøp av maskinkapasitet.	Harang & Kostøl, DN 29.6.2026; Acemoglu & Johnson 2023; Brynjolfs- son 2022
Finansier nye opplærings- stiger	Støtt sertifisert bedriftsopplæring, bransjefelles tre- ningsløp og praksisordninger når juniorarbeidet ikke len- ger finansierer læringen.	Garicano 2025
Forbered institusjonene på flere utfall	Følg teknologisk kapasitet, bruk og arbeidsmarkedsut- fall; stresstest skatt og sikkerhetsnett og gjør tiltakene skalerbare.	Korinek 2023

Råd til unge: skaff faglig dybde og erfaring tidlig

Bruk KI på virkelige oppgaver	Dokumenter arbeidsmåten, finn feil og kontroller kilde.	Mollick 2023; Brynjolfsson 2026
Behold selvstendig faglig arbeid	Gjør et eget forsøk først. Lær premisser, metode og dømmekraft.	Goldsmith-Pinkham 2026; Gans 2026
Fullfør grad eller fagbrev	Velg en grunnmur som åpner flere jobber, og lær KI i selve faget.	Deming 2025; Sigelman 2026
Prioriter praksis og mentoring	Spør hvordan arbeidsplassen trener juniorer når rutineoppgavene blir færre.	Brynjolfsson 2026; Garicano 2025
Vis hva du kan gjøre	Bygg noen gjennomførte arbeider og kombiner teknikk med samarbeid og kommunikasjon.	Bryan 2026; Erdil & Besiroglu 2025

Fortrengning får mest oppmerksomhet. De to andre kreftene blir ofte oversett: at vi får gjort mer og bedre, og at nye oppgaver kommer til.

kiindeksen.no

Oppdateres hver måned når nye registerdata kommer.

Engelsk versjon: kiindeksen.no/en · Hernæs (Frischsenteret) og Kostøl (Handelshøyskolen BI)

Referanser (1/2)

- Acemoglu, D. og D. Autor (2011): Skills, Tasks and Technologies. *Handbook of Labor Economics*.
- Acemoglu, D. og S. Johnson (2023): Rebalancing AI. *IMF Finance & Development*, desember 2023.
- Acemoglu, D. og P. Restrepo (2019): Automation and New Tasks. *Journal of Economic Perspectives*.
- Anthropic (2026): Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence (Massenkoff og McCrory).
- Autor, D., F. Levy og R. Murnane (2003): The Skill Content of Recent Technological Change. *Quarterly Journal of Economics*.
- Brynjolfsson, E. (2022): The Turing Trap. *Daedalus*.
- Brynjolfsson, E., B. Chandar og R. Chen (2025): Canaries in the Coal Mine?
- Eloundou, T., S. Manning, P. Mishkin og D. Rock (2024): GPTs are GPTs. *Science*.
- Google (2026): AI & Economy ATLAS v1.0: Mapping Gemini Usage in the Economy.
- Hernæs, Ø. og A. R. Kostøl (2026): KI-indeksen. kiindeksen.no.
- Korinek, A. (2023): Scenario Planning for an AGI Future. *IMF Finance & Development*, desember 2023.
- Narayanan, A. og S. Kapoor (2025): AI as Normal Technology. Knight First Amendment Institute.
- SSB (2011): Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08). Notater 17/2011.
- O*NET Resource Center, U.S. Department of Labor.
- A-ordningen via microdata.no (SSB/Sikt/NSD).

Referanser (2/2): kronikker, essays og intervjuer

- Kostøl, A. R. og F. N. Harang (2026): KI og det stille utenforskapet. Kronikk, *Dagens Næringsliv*, 29. juli 2026.
 - Harang, F. N. og A. R. Kostøl (2026): Maskiner må løfte mennesker. Kronikk, *Dagens Næringsliv*, 29. juni 2026.
 - Garicano, L. (2025): AI's Becker Problem. Essay, juli 2025.
 - Mollick, E. (2023): On-boarding Your AI Intern. Essay, *One Useful Thing*, mai 2023.
 - Goldsmith-Pinkham, P. (2026): Research in the Time of AI. Essay, mars 2026.
 - Gans, J. (2026): Journopocalypse! Essay, mars 2026.
 - Brynjolfsson, E. (2026): intervju, *Silicon Valley Girl*, juli 2026.
 - Deming, D. (2025): intervju, *Managing the Future of Work* (Harvard Business School), februar 2025.
 - Sigelman, M. (2026): intervju, *The Ongoing Transformation*, april 2026.
 - Bryan, K. (2026): intervju, *Justified Posteriors*, juni 2026.
 - Erdil, E. og T. Besiroglu (2025): intervju, *Dwarkesh Podcast*, april 2025.
- Policy- og råd-slidene gjengir forslag fra disse kildene; de er ikke evaluert som én samlet pakke.